

Apply It 3.3

SalesOrder Number	Customer Number	Customer Name	Customer Address	Customer City	Customer ZipCode	Customer State	Customer Phone
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
102	521425	Walrus Ice Cream	125 W Mountain Ave	Fort Collins	80521	CO	(303) 674-0930



Inventory Code	Inventory Description	SalesOrder Date	SalesOrder Quantity	Inventory Price	Gross Sales	Inventory Cost	Costof GoodsSold	Profit	Profit Margin
853200	Caramel Apple	2/19/2022	36	\$ 3.45	\$ 124.20	\$ 1.85	\$ 66.60	\$ 57.60	0.463768
853300	Poppysed Bagel	2/19/2022	24	\$ 4.85	\$ 116.40	\$ 2.00	\$ 48.00	\$ 68.40	0.587629
853500	Cheesecake Bite	2/19/2022	25	\$ 3.40	\$ 85.00	\$ 1.60	\$ 40.00	\$ 45.00	0.529412
853600	Chocolate Chip Cookie	2/19/2022	30	\$ 3.20	\$ 96.00	\$ 2.05	\$ 61.50	\$ 34.50	0.359375
853800	Blueberry Scone	2/19/2022	24	\$ 4.10	\$ 98.40	\$ 1.45	\$ 34.80	\$ 63.60	0.646341
853900	Raspberry Scone	2/19/2022	10	\$ 4.05	\$ 40.50	\$ 3.40	\$ 34.00	\$ 6.50	0.160193
853100	Cinnamon Bun	3/10/2022	24	\$ 4.35	\$ 104.40	\$ 2.90	\$ 69.60	\$ 34.80	0.333333

3.4 Làm thế nào để phát triển Câu hỏi Dự đoán?

- **Câu hỏi Dự đoán (Predictive Questions):** Sử dụng dữ liệu lịch sử kết hợp với các thuật toán thống kê và học máy (Machine Learning) để hướng về tương lai.
- **Trọng tâm cốt lõi:** Tìm câu trả lời cho câu hỏi "**Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai?**" (What will happen?).
- **Vai trò:** Giúp doanh nghiệp chuyển từ tư duy phản ứng (Reactive) sang tư duy chủ động (Proactive) trong việc lập kế hoạch và quản trị rủi ro.

Đặc điểm của Câu hỏi Dự đoán

- **Xác suất và Rủi ro:** Phân tích dự đoán không cung cấp câu trả lời chắc chắn 100%, mà nó cung cấp một xác suất về khả năng xảy ra của một sự kiện.
- **Dữ liệu đầu vào:** Đòi hỏi một lượng lớn dữ liệu lịch sử chất lượng cao để "huấn luyện" mô hình dự báo.
- **Ví dụ điển hình:** Dự báo rủi ro phá sản, dự báo dòng tiền tương lai, hoặc đánh giá khả năng vỡ nợ của khách hàng vay tín dụng.

Mô hình Phân loại và Dự báo

- **Phân loại (Classification):** Dự đoán biến phụ thuộc mang tính phân loại. VD: Khách hàng này "Có khả năng vỡ nợ" hay "Không vỡ nợ"? Giao dịch này là "Gián lận" hay "Hợp lệ"?
- **Dự báo (Forecasting):** Dự đoán biến phụ thuộc mang tính liên tục (số lượng). VD: Doanh thu tháng tới sẽ đạt bao nhiêu tỷ đồng?
- **Hồi quy (Regression):** Phương pháp thống kê phổ biến để dự đoán giá trị liên tục dựa trên mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc.

Ví dụ Phân tích Dự đoán (Kế toán Quản trị)

- **Bối cảnh:** Quản lý sản xuất muốn lên kế hoạch nhập nguyên vật liệu cho quý 3.
- **Câu hỏi Dự đoán:** "Sản lượng bán ra của sản phẩm A trong tháng 7, 8 và 9 dự kiến là bao nhiêu dựa trên xu hướng bán hàng của 3 năm qua và các yếu tố kinh tế vĩ mô?".
- **Hành động:** Kế toán quản trị xây dựng mô hình phân tích chuỗi thời gian (Time-series analysis) để dự báo nhu cầu thị trường, từ đó tối ưu hóa chi phí tồn kho.

Đánh giá xu hướng chuỗi thời gian

- **Chuỗi thời gian (Time Series):** Là một chuỗi các điểm dữ liệu được thu thập theo các khoảng thời gian đều đặn (như theo ngày, tuần, tháng).
- **Thành phần của xu hướng:** Bao gồm Xu hướng chung (Trend), Tính mùa vụ (Seasonality), Tính chu kỳ (Cyclical) và Biến động ngẫu nhiên (Noise).
- **Ứng dụng thực tiễn:** Loại bỏ yếu tố mùa vụ để dự đoán chính xác tốc độ tăng trưởng doanh thu thực sự của một mảng kinh doanh.

Trực quan hóa dữ liệu dự đoán

- **Biểu đồ dự báo (Forecast Charts):** Thường sử dụng biểu đồ đường với một dải "khoảng tin cậy" (Confidence Interval) bao quanh đường dự báo để thể hiện mức độ rủi ro.
- **Cây quyết định (Decision Trees):** Trực quan hóa các mô hình phân loại để minh họa các điều kiện rẽ nhánh dẫn đến một kết quả (Ví dụ: Các yếu tố dẫn đến nghi ngờ gian lận).

ILLUSTRATION 3.27

Solver Results

Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.

☒ Keep Solver Solution
☐ Restore Original Values

☐ Return to Solver Parameters Dialog

Reports

Answer
Sensitivity
Limits

☐ Outline Reports

OK Cancel Save Scenario...

Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.

When the GRG engine is used, Solver has found at least a local optimal solution. When Simplex LP is used, this means Solver has found a global optimal solution.

ILLUSTRATION 3.27_1

Solver Results [X]

Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.

☒ **Keep Solver Solution**

☐ **Restore Original Values**

☐ **Return to Solver Parameters Dialog**

☐ **Outline Reports**

Reports

- Answer
- Sensitivity
- Limits

OK **Cancel** **Save Scenario...**

Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.

When the GRG engine is used, Solver has found at least a local optimal solution. When Simplex LP is used, this means Solver has found a global optimal solution.

ILLUSTRATION 3.28

The number of units produced are the decision variables.

	Captain	Celeritas	Kicks	Lazer	Total
Number Produced	18,000	5,520	7,000	24,000	
CM per Unit	\$ 371.78	\$ 201.87	\$ 104.27	\$ 162.18	
Total CM	\$ 6,692,106.26	\$ 1,114,328.39	\$ 729,872.21	\$ 3,892,219.65	\$ 12,428,526.51
Machine Hours Per Unit	20	25	10	18	
Total Machine Hours	360,000	138,000	70,000	432,000	1,000,000
Constraints:					
Machine Hours					1,000,000
Demand	18,000	10,000	7,000	24,000	

The objective function is the formula for total contribution margin. Contribution margin is sales minus variable expenses.

The model also shows how many machine hours are required to produce each unit.

The model shows the constraints of predicted demand for each scooter and the total machine hours available for the year.

ILLUSTRATION 3.28_1

The number of units produced are the decision variables.

	Captain	Celeritas	Kicks	Lazer	Total
Number Produced	18,000	5,520	7,000	24,000	
CM per Unit	\$ 371.78	\$ 201.87	\$ 104.27	\$ 162.18	
Total CM	\$ 6,692,106.26	\$ 1,114,328.39	\$ 729,872.21	\$ 3,892,219.65	\$ 12,428,526.51
Machine Hours Per Unit	20	25	10	18	
Total Machine Hours	360,000	138,000	70,000	432,000	1,000,000
Constraints:					
Machine Hours					1,000,000
Demand	18,000	10,000	7,000	24,000	

The objective function is the formula for total contribution margin. Contribution margin is sales minus variable expenses.

The model also shows how many machine hours are required to produce each unit.

The model shows the constraints of predicted demand for each scooter and the total machine hours available for the year.

ILLUSTRATION 3.29

Objective Cell (Max)			
Cell	Name	Original Value	Final Value
\$M\$6	Total CM Total	\$ 840.10	\$ 12,428,526.51

Variable Cells				
Cell	Name	Original Value	Final Value	Integer
\$I\$4	Number produced Captain	1	18,000	Contin
\$J\$4	Number produced Celeritas	1	5,520	Contin
\$K\$4	Number produced Kicks	1	7,000	Contin
\$L\$4	Number produced Lazer	1	24,000	Contin

Constraints					
Cell	Name	Cell Value	Formula	Status	Slack
\$M\$9	Total Machine Hours Total	1,000,000	\$M\$9<=\$M\$12	Binding	0
\$I\$4	Number produced Captain	18,000	\$I\$4<=\$I\$13	Binding	0
\$J\$4	Number produced Celeritas	5,520	\$J\$4<=\$J\$13	Not Binding	4,480
\$K\$4	Number produced Kicks	7,000	\$K\$4<=\$K\$13	Binding	0
\$L\$4	Number produced Lazer	24,000	\$L\$4<=\$L\$13	Binding	0

ILLUSTRATION 3.30

Variable Cells				
Cell	Name	Original Value	Final Value	Integer
\$I\$4	Number produced Captain	1	18,000	Contin
\$J\$4	Number produced Celeritas	1	5,520	Contin
\$K\$4	Number produced Kicks	1	7,000	Contin
\$L\$4	Number produced Lazer	1	24,000	Contin

ILLUSTRATION 3.31

Constraints				
Name	Cell Value	Formula	Status	Slack
Total Machine Hours Total	1,000,000	$\$M\$9 \leq \$M\12	Binding	0
Number produced Captain	18,000	$\$I\$4 \leq \$I\13	Binding	0
Number produced Celeritas	5,520	$\$J\$4 \leq \$J\13	Not Binding	4,480
Number produced Kicks	7,000	$\$K\$4 \leq \$K\13	Binding	0
Number produced Lazer	24,000	$\$L\$4 \leq \$L\13	Binding	0

ILLUSTRATION 3.32

Motivation	Objective	Question
Investing in new technologies.	Determine the technology with the highest return on investment.	What are the labor cost savings if we adopt a new technology?
Increasing security of AIS assets, including data.	Determine how many security breaches or attempted breaches have occurred.	What is the total number of attempted security breaches per day?
Innovations in operational processes, either human or computer, to improve processes.	Identify inefficient processes.	Which processes take the longest?
Improving system performance, such as processing time, reliability, and availability.	Evaluate processing time for monthly financial statement reporting.	How many hours does it take to process financial statements each month?
Improvements in AIS system maintenance.	Evaluate how long it takes to address system maintenance issues.	How long does it take to resolve maintenance requests?
Improvements in data integrity.	Determine how often data must be corrected.	How many corrections were made to data in the last month?